

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES			
DECC	Examen : CAP Industriel	Epreuve : Sciences physiques	Session 2022
		Durée : 1 heure	Coefficient : 1

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 10 pts

Exercice 1 : Restitution des savoirs : 5 points

- 1-Définir énergie cinétique. 1pt
- 2-Énoncer la loi d'Ohm pour un résistor. 1pt
- 3-Nommer l'appareil permettant de mesurer la valeur maximale d'une tension alternative. 1pt
- 4-Donner le nom d'un des constituants du pétrole brut. 1pt
- 5-Citer deux méthodes de protection de l'environnement contre les déchets plastiques. 1pt

Exercice 2 : Application directe des savoir-faire : 5 points

1-Les alcènes : 2,5pt

On considère l'alcène de formule brute C_2H_4 .

- 1-1-Ecrire sa formule développée et donner le nom de cet alcène. 1,5 pt
- 1-2-Cet alcène réagit avec du dichlore.
- 1-2-1- Ecrire l'équation bilan de la réaction. 0,5pt
- 1-2-2-Préciser le type de réaction. 1pt

2-L'énergie mécanique : / 2,5pt

Une bille de masse 250 g est lâchée sans vitesse initiale d'un point A à 40 m du sol pris comme référence de l'énergie potentielle. On néglige l'effet de l'air et on donne $g = 10 \text{ N/kg}$.

- 2-1- Calculer au point A l'énergie potentielle 1pt
- 2-2- Déterminer l'énergie cinétique à l'arrivée au sol. 1,5pt

PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES : 10 points

ABENA est un apprenti dans un garage spécialisé dans la soudure métallique des carrosseries des véhicules. La soudure est réalisée grâce à un chalumeau oxyacétylénique où s'effectue la combustion de l'acétylène dans le dioxygène.

En l'absence de son patron, ABENA reçoit un client qui lui demande de souder deux de ses portières défectueuses.

Un mélange de 2 L d'acétylène et 5 L dioxygène permet d'effectuer complètement la soudure d'une portière sans reste de matière.

Le chalumeau utilisé par ABENA contenant initialement 10 L de dioxygène.

- 1-En t'appuyant sur la liste des réactifs suivante : (C_2H_2 ; C_2H_4 ; C_2H_6 ; H_2O ; CO_2 ; N_2 ; H_2 ; O_2), Fais un choix judicieux de deux d'entre eux afin d'interpréter à l'aide une équation-bilan la transformation supposée complète qui se déroule dans le chalumeau. 5pt
- 2-En utilisant 6 L d'acétylène, effectue des calculs afin de dire si ABENA parviendra à souder complètement les deux portières. 5pt